إذا حدث هذا، فافعل ذاك

المواد

ورق وقلم، مسطرة لرسم الخط الزمني لليوم، اختياري: هاتف أو حاسوب لمختبر «قواعد الفصل الذكي»

أهداف التعلّم

- تكتب القاعدة على صورة: «إذا» تحقّق شرط، «فإن» فعلًا يُنفَّذ.
- تجمع الشروط بـ«و» و«أو» لتصنع قواعد أفضل.
- تختبر القواعد على مدار يوم كامل، وتصلح التي تخطئ.

النشاط: قواعد ليوم كامل

١. اختر جهازًا تستطيع مراقبته في البيت أو المدرسة: مروحة سقف، أو مصباحًا أمنيًا، أو مضخة خزان ماء، أو صنبور حديقة. واكتب في جملة واحدة ما ينبغي أن يفعله.

٢. اكتب ثلاث قواعد على صورة «إذا» شرط «فإن» فعل. ويحتاج كل شرط إلى شيء يقيسه مستشعر، برقم ووحدة: «أعلى من ٣٠ درجة»، «أقل من ٢٠٪»، «بعد الساعة ١٨:٠٠».

٣. اجعل قاعدة واحدة أذكى باستعمال «و» أو «أو». واسأل: هل يجب أن يتحقّق الأمران معًا («و»)، أم يكفي أحدهما («أو»)؟

٤. ارسم خطًا عبر الصفحة وعلّم عليه الساعات من ٦:٠٠ إلى ٢٢:٠٠. وعند كل ساعة، اكتب ما تجعل كل قاعدة الجهاز يفعله. ولا تنسَ الاستراحات والمساء والأيام التي لا يكون فيها أحد.

٥. ضع دائرة حول كل ساعة يفعل فيها الجهاز الشيء الخطأ. ثم غيّر القاعدة (شرطًا جديدًا، أو «و» أو «أو»، أو رقمًا مختلفًا)، واختبر اليوم كله من جديد.

الورق يكفي لهذا النشاط. وراقب الأجهزة الحقيقية من مسافة آمنة فقط: لا تفتح مروحة أو مضخة أو مقبسًا، ولا تلمس أسلاك كهرباء المنزل أبدًا.

للنقاش

- أيّ قاعدة من حولك بسيطة أكثر من اللازم، وماذا تضيف إليها؟
- متى تكون «أو» أكثر أمانًا من «و»، ومتى تكون «و» أكثر أمانًا من «أو»؟
- ماذا ينبغي أن يفعل الجهاز حين يتعطّل مستشعره؟

تحقّق من نفسك

- اكتب قاعدة واحدة تستعمل «و»، وقل متى تعمل.

جرّبها هذا الأسبوع

قواعد ليوم كامل: اختر جهازًا في البيت أو المدرسة: مروحة، أو مصباحًا، أو مضخة ماء، أو صنبور حديقة. اكتب له ثلاث قواعد «إذا/فإن»، في كل منها رقم ووحدة، واستعمل «و» أو «أو» مرة واحدة على الأقل. ارسم خطًا زمنيًا ليوم واحد من ٦:٠٠ إلى ٢٢:٠٠، وجرّب كل قاعدة عليه ساعة بعد ساعة، وعلّم المكان الذي تخطئ فيه القاعدة، ثم أصلحها.

ورقة عمل

إذا حدث هذا، فافعل ذاك

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **تقول قاعدة: إذا تجاوزت حرارة الفصل ٣٠ درجة، فافتح النافذة. وفي يوم الاختبار، انفتحت النافذة في عاصفة ممطرة فابتلّت المقاعد. ما أفضل إصلاح؟**

○ أضف: «أو» لا يهطل المطر ○ أضف: «و» لا يهطل المطر ○ ارفع الحد إلى ٣٥ درجة

٢ **القاعدة: إذا كان المكان مظلمًا «و» كان في الفصل طلاب، فأضئ الأنوار. في الساعة ٦:٣٠ كان الفصل مظلمًا وفارغًا، لذلك تبقى الأنوار مطفأة.**

○ صح ○ خطأ

٣ **أيّ هذه الأمور يستطيع جهاز أن يتحقّق منه بمستشعر ويستعمله في قاعدة؟**

☐ رطوبة التربة أقل من ٣٠٪ ☐ النباتات تبدو سعيدة ☐ خزان الماء أقل من ٢٠٪ ☐ الطلاب يشعرون بالملل

☐ أحدٌ يتحرّك قرب الباب

٤ **أكمل القاعدتين: تعمل المروحة لفصلٍ فيه طلاب فقط، ويرنّ الإنذار لأيّ من العلامتين.**

إذا تجاوزت الحرارة ٣٠ درجة _____ كان في الفصل طلاب، فشغّل المروحة. إذا رُصد دخان

_____ ضُغط زر الحريق، فأطلق الإنذار.

بنك الكلمات: أو، فإن، و، لا

٥ **رتّب خطوات اختبار القاعدة.**

☐ اكتب أوقاتًا على مدار اليوم تختبر فيها هذه القاعدة، منها الصباح الباكر والمساء

☐ اكتب القاعدة برقم ووحدة

☐ علّم كل وقت يفعل فيه الشيء الخطأ

☐ أصلح القاعدة، ثم اختبر اليوم كله من جديد

☐ في كل وقت، حدّد ما سيفعله الجهاز

✎ **أيّ جهاز في البيت أو المدرسة تتمنّى أن تجعله يعمل وحده؟ اكتب قاعدته، ووقتًا واحدًا من اليوم قد تخطئ فيه.**

تحقّق من إجاباتك

إذا حدث هذا، فافعل ذاك

١ **أضف: «و» لا يهطل المطر**

مع «و» لا تنفتح النافذة إلا حين يكون الجو حارًا وجافًا.

٢ **صح**

«و» تتطلّب تحقّق الشرطين. المكان مظلم، لكن لا طلاب في الفصل، فتبقى الأنوار مطفأة وتوفّر المدرسة الكهرباء.

٣ **رطوبة التربة أقل من ٣٠٪، أحدٌ يتحرّك قرب الباب، خزان الماء أقل من ٢٠٪**

الرطوبة والحركة ومستوى الماء كلها تُقاس، فهي شروط جيدة.

٤ **إذا تجاوزت الحرارة ٣٠ درجة و كان في الفصل طلاب، فشغّل المروحة. إذا رُصد دخان أو ضُغط زر الحريق، فأطلق الإنذار.**

المروحة تحتاج إلى الأمرين معًا، الحرّ ووجود طلاب، فهي «و».

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٥، ٣**

لا يمكنك اختبار قاعدة قبل أن تصبح دقيقة، ولا الحكم عليها قبل أن تجرّبها على اليوم كله.